Лабораторная работа

Номер 7

Калашникова Д. В.

13 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Освоить настройку межсетевого экрана в Linux в части проброса портов и включения Masquerading

Запуск сервера

Поднимаем сервер через vagrant

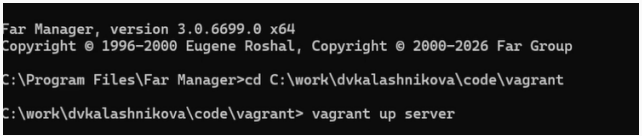


Рис. 1: Запуск сервера

Копирование службы ssh

Заходим под суперпользователем и делаем копию файла описания службы ssh — назовём её ssh-custom.xml



Рис. 2: Копирование конфигурационного файла

Правка ssh-custom.xml

Дальше правим этот файл. Главное отличие — порт для tcp выставлен как 2022



Рис. 3: Редактирование файла

Разбор XML-файла

Это XML-файл, описывающий пользовательскую службу для firewalld в Linux

- Строка 1: `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>` — объявление XML
- Строка 2: `<service>` — открывающий тег, начало описания службы
- Строка 3: `<short>SSH-New</short>` — короткое имя службы
- Строка 4: `<description>Long SSH description</description>` — описание
- Строка 5: `<port protocol="tcp" port="2022"/>` — служба слушает TCP-порт 2022
- Строка 6: `</service>` — закрывающий тег, конец описания

Список служб firewalld

Выводим список доступных служб — наша новая служба в нём пока не появилась

```
[root@server.dvkalashnikova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 a
nno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb
ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker
-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-clien
t ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 ip
erf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogi
n kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controll
er-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kub
e-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr l
lmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mou
ntd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-
vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp red
is redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane set
tlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptr
ap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellar
is stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-rel
ay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks tran
smission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-
discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman ws
mans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server za
bbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
```

Рис. 4: Список служб firewalld

Перезапуск firewalld

Перезапускаем firewalld и снова смотрим список. Теперь служба есть в доступных, но в активных пока нет

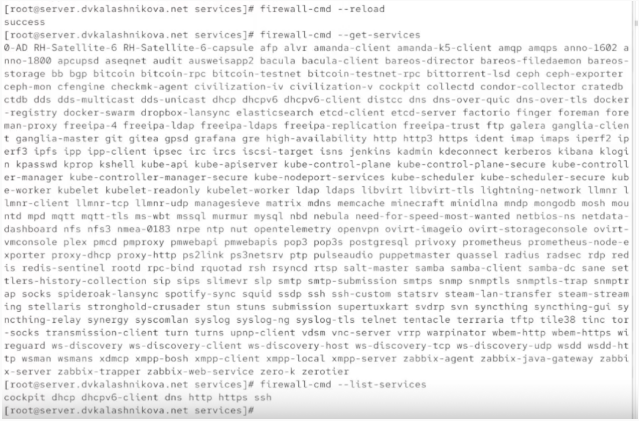


Рис. 5: Списки служб

Активация службы

Активируем ssh-custom, добавляем в постоянные и перезагружаем firewalld

```
[root@server.dvkalashnikova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.dvkalashnikova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.dvkalashnikova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net services]# firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 6: Добавление службы как активной

Форвардинг портов

Через firewalld настраиваем переадресацию портов с 2022 на 22

```
[root@server.dvkalashnikova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.dvkalashnikova.net services]#
```

Рис. 7: Форвардинг портов

Подключение по ssh

С клиента пробуем подключиться к серверу по ssh именно через порт 2022.

Подключение успешно

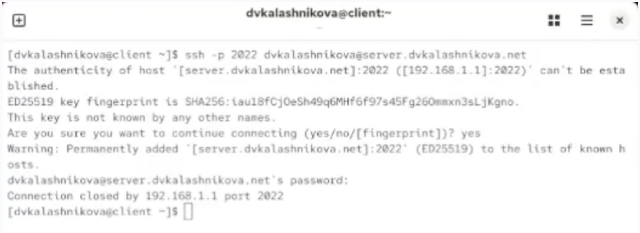


Рис. 8: Подключение по ssh

Маскарадинг

Смотрим, включено ли в ядре перенаправление ipv4-пакетов. Переключатель в положении 0. Прописываем `net.ipv4.ip_forward = 1` в /etc/sysctl.d/90-forward.conf, загружаем конфиг и включаем маскарадинг

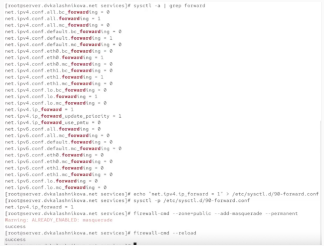


Рис. 9: Включение перенаправления и маскарадинга

Проверка интернета

Проверяем с клиента выход в интернет — доступ есть

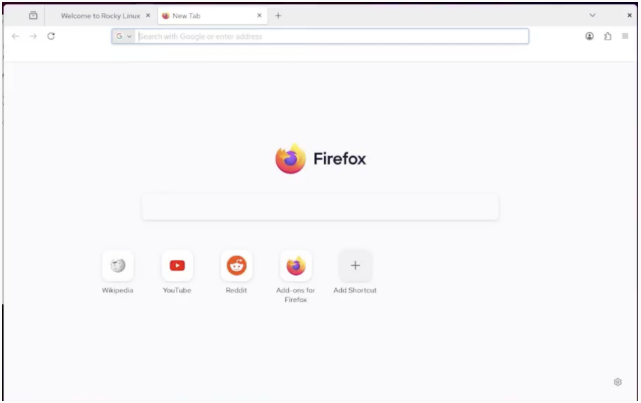


Рис. 10: Проверка доступа в интернет

Сохранение конфигурации

Сохраняем все конфигурационные файлы в vagrant и создаём скрипт firewall.sh

```
[root@server.dvkalashnikova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dvkalashnikova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/servic
es
[root@server.dvkalashnikova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/
server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/fi
rewall/etc/sysctl.d/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dvkalashnikova.net server]# touch firewall.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# nano firewall.sh
```

Рис. 11: Сохранение конфигурации vagrant

В скрипте firewall.sh прописываем строки для настройки ssh и маскарадинга



Рис. 12: firewall.sh

Vagrantfile

А в vagrantfile добавляем автозагрузку этого скрипта

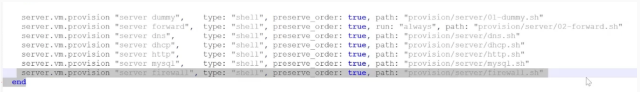


Рис. 13: Vagrantfile

Выводы

Получены навыки работы с фаерволом, а также настройки форвардинга и маскарадинга

Список литературы

1. Red Hat. Configuring firewalls on Red Hat Enterprise Linux [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.redhat.com/ (дата обращения: 13.10.2026)
2. firewalld Project. firewalld Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://firewalld.org/documentation/ (дата обращения: 13.10.2026)
3. The Linux Kernel Archives. IP Sysctl — ip_forward [Электронный ресурс]. — URL: https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/ip-sysctl.txt (дата обращения: 13.10.2026)